

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR}
REDES NEURONALES
INTELIGENCIA ARTIFICIAL - LIC. EN SISTEMAS DE INF.

ENTREGA: 30 DE SEPTIEMBRE.

CARÁCTER: OBLIGATORIO PARA REGULARIZAR.

ENTREGA: (VER PUNTO 4)

MÁXIMO DE INTEGRANTES: 2(DOS).

VÍA DE ENTREGA - EMAIL A TODOS LOS DOCENTES.

TITULO DEL EMAIL: "ENTREGA TP KERAS CNN-RNN REGULARIDAD-
APELLIDO 1, APELLIDO2"

1. Propósito del trabajo

El objetivo principal es diseñar, implementar y evaluar dos arquitecturas de Deep Learning que exploten la estructura de los datos, específicamente el espacio y el tiempo, aplicando para ello un dataset a elección. Se utilizará la librería Keras para construir los modelos, justificando matemáticamente las decisiones de diseño arquitectónico y previniendo problemas de inestabilidad del gradiente y sobreajuste.

2. Consigna 1: Módulo CNN

Se deberá crear una red neuronal convolucional (CNN) con Keras para un dataset a elección. El diseño debe preservar la localidad espacial mediante el uso sistemático de filtros, operaciones de convolución discreta 2D, padding y stride. Es obligatorio implementar capas de pooling para lograr equivarianza traslacional parcial y reducir la resolución de los mapas de características. La partición de datos debe ser rigurosa, utilizando Group K-fold o divisiones por lote para evitar la fuga de información (data leakage), demostrando que la red generaliza y

no memoriza artefactos visuales del dataset. La evaluación deberá incluir métricas pertinentes y un análisis empírico profundo de sesgo y varianza.

3. Consigna 2: Módulo RNN

Se deberá crear una red neuronal recurrente (RNN, LSTM o GRU) con Keras para realizar pronósticos temporales multivariados o secuenciales sobre un dataset a elección. El diseño debe capturar el orden secuencial y mantener la memoria temporal. Será indispensable justificar la elección de la celda recurrente evaluando cómo mitiga la desaparición o explosión del gradiente durante el Backpropagation Through Time (BPTT). Para la partición de datos, es estrictamente obligatorio aplicar un time split cronológico que garantice que el futuro no contamine el entrenamiento del pasado. El modelo deberá evaluarse minimizando funciones de pérdida secuenciales o finales e interpretando la estabilidad predictiva.

4. Entregables

Componente	Requisito Técnico
Informe Técnico	Documento formal justificando el uso de activaciones, hiperparámetros y el análisis de underfitting/overfitting. (no mas de 5 paginas)
Código Fuente	Scripts en Python implementando el pipeline completo en Keras, redactados en inglés y sin comentarios innecesarios.
Modelos Exportados	Archivos con los pesos de las redes entrenadas listos para su inferencia y evaluación.